Instituto de Computação

Álgebra Relacional

Vanessa Braganholo
vanessa@ic.uff.br

Álgebra Relacional

Instituto de Computação

"**Conjunto básico de operações para o modelo relacional**"

Expressão da álgebra relacional é uma **sequência de operações**

Permite o cálculo de consultas declaradas com linguagens de alto nível no modelo relacional

Álgebra Relacional

Instituto de Computação

Linguagem procedural

Seis operadores básicos:

- Seleção: σ
- Projeção: π
- Produto cartesiano: $\times$
- União: $\cup$
- Diferença de conjuntos: $-$
- Renomeação: ρ

Os operadores usam uma ou duas relações como entrada e produzem uma nova relação como resultado.

Aula de Hoje

Instituto de Computação

Seleção: σ

Projeção: π

Produto cartesiano: $\times$

Renomeação: ρ

Atribuição (não faz parte do conjunto de operadores básicos da álgebra relacional, mas facilita a escrita de consultas complexas)

Seleção σ

Instituto de Computação

Notação: $\sigma_p(R)$

- **p** é chamado de **predicado de seleção**

Utilização: $\sigma_p(R) = \{t \mid t \in R \text{ and } p(t)\}$

- **p** é uma fórmula em cálculo proposicional
- Termos conectados por $\wedge$ (and), $\vee$ (or), $\neg$ (not)
- Cada termo tem a forma:
  - **<atributo> op <atributo>**
  - **<constante>**
- **op** pode ser: **=**, $\neq$, **>**, $\geq$, **<**, $\leq$

Exemplo 1 Seleção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$\sigma_{\text{Salário} < 15000}$ (Empregado)

Exemplo 1 Seleção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$\sigma_{\text{Salário} < 15000}$ **(Empregado)**

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000

Empregado'

Exemplo 2 Seleção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$\sigma_{\text{Salário} < 15000 \wedge \text{Nome} = \text{'Daniel'}}$ **(Empregado)**

Exemplo 2 Seleção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$\sigma_{\text{Salário} < 15000 \wedge \text{Nome} = \text{'Daniel'}}$ **(Empregado)**

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000

Empregado'

Projeção π

Instituto de Computação

Notação: $\pi_{A1, A2,..., Ak}(R)$

- $A_1, A_2,..., A_k$ são nomes de atributos e R é um nome de uma relação
- *Schema* de saída $R'(A_1, A_2, ..., A_k)$

O resultado é definido como uma relação de **k colunas** obtidas excluindo-se as colunas que não se encontram listadas

Linhas duplicadas **são removidas do resultado**, de modo que as relações sejam **conjuntos**

Exemplo 1 Projeção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000

Empregado

$\pi_{\text{Nome, Salário}}$ **(Empregado)**

Exemplo 1 Projeção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000

Empregado

$\pi_{\text{Nome, Salário}}$ **(Empregado)**

Nome	Salário
Daniel	5000
Marcos	12000

Empregado’

Exemplo 2 Projeção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
8230987	Daniel	5000

Empregado

$\pi_{\text{Nome, Salário}}$ **(Empregado)**

Exemplo 2 Projeção

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
8230987	Daniel	5000

Empregado

$\pi_{\text{Nome, Salário}}$ **(Empregado)**

Notar que linha duplicada foi removida do resultado

Nome	Salário
Daniel	5000
Marcos	12000

Empregado'

Composição de Operações

Instituto de Computação

Dificilmente uma consulta poderá ser expressa usando somente **uma operação**

Expressões podem ser elaboradas por meio da **composição** de **operações da álgebra relacional**

Exemplo Composição de Operações

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$$\pi_{\text{Nome, Salário}}(\sigma_{\text{Salário} < 15000}(\text{Empregado}))$$

Exemplo Composição de Operações

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$\pi_{\text{Nome, Salário}}(\sigma_{\text{Salário < 15000}}(\text{Empregado}))$

Exemplo Composição de Operações

Instituto de Computação

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Empregado

$$\pi_{\text{Nome, Salário}}(\sigma_{\text{Salário} < 15000}(\text{Empregado}))$$

Nome	Salário
Daniel	5000
Marcos	12000

Empregado'

Produto Cartesiano $\times$

Instituto de Computação

Notação: $R \times S$

- Utilização: $R \times S = \{t\ q \mid t \in R \text{ and } q \in S\}$

- O resultado de $R(A_1, A_2, ..., A_n) \times S(B_1, B_2, ..., B_m)$ é uma relação Q com $n + m$ atributos $Q(A_1, A_2, ..., A_n, B_1, B_2, ..., B_m)$, nessa ordem

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	1234545	Pedro

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	1234545	Pedro
5423341	Marcos	12000	1234545	Theo

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	1234545	Pedro
5423341	Marcos	12000	1234545	Theo
1487415	Lucia	15000	1234545	Pedro

Exemplo Produto Cartesiano

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Empregado

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

Empregado × Dependente

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	1234545	Pedro
5423341	Marcos	12000	1234545	Theo
1487415	Lucia	15000	1234545	Pedro
1487415	Lucia	15000	1234545	Theo

Produto Cartesiano

Operação é mais útil quando associamos condições de seleção

Por exemplo, para retornar os dados dos empregados e de seus dependentes

Exemplo Produto Cartesiano

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

$$\sigma_{\text{Empregado.SIAPE = Dependente.Emp_SIAPE}}(\text{Empregado} \times \text{Dependente})$$

Exemplo Produto Cartesiano

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

$\sigma_{\text{Empregado.SIAPE = Dependente.Emp_SIAPE}}(\text{Empregado} \times \text{Dependente})$

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	1234545	Pedro
5423341	Marcos	12000	1234545	Theo
1487415	Lucia	15000	1234545	Pedro
1487415	Lucia	15000	1234545	Theo

Exemplo Produto Cartesiano

Instituto de Computação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

$\sigma_{\text{Empregado.SIAPE = Dependente.Emp_SIAPE}}(\text{Empregado} \times \text{Dependente})$

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	1234545	Pedro
5423341	Marcos	12000	1234545	Theo
1487415	Lucia	15000	1234545	Pedro
1487415	Lucia	15000	1234545	Theo

Exemplo Produto Cartesiano

Instituto de Computação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

$\sigma_{\text{Empregado.SIAPE = Dependente.Emp_SIAPE}}(\text{Empregado} \times \text{Dependente})$

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
~~5423341~~	~~Marcos~~	~~12000~~	~~1234545~~	~~Pedro~~
~~5423341~~	~~Marcos~~	~~12000~~	~~1234545~~	~~Theo~~
~~1487415~~	~~Lucia~~	~~15000~~	~~1234545~~	~~Pedro~~
~~1487415~~	~~Lucia~~	~~15000~~	~~1234545~~	~~Theo~~

Exemplo Produto Cartesiano

Instituto de Computação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo

$\sigma_{\text{Empregado.SIAPE = Dependente.Emp_SIAPE}}(\text{Empregado} \times \text{Dependente})$

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo

Renomeação ρ

Instituto de Computação

Notação: ρ_x (E)

- retorna a expressão **E** sob o nome **X**

Se uma expressão de álgebra relacional **E** tiver aridade **n**: $\rho_{x(A1, A2,..., An)}(E)$

- retorna o resultado da expressão E com o nome x, e com os atributos renomeados para A1, A2,..., An.

Permite nomear e, portanto, referir-se aos resultados das expressões de álgebra relacional.

Permite referir-se a **uma relação por mais de um nome**

Exemplo 1 Renomeação

Instituto de Computação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

ρ **Emp(mat, prim_nome, valor)(Empregado)**

Emp

mat	prim_nome	valor
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Exemplo 2 Renomeação

Instituto de Computação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

ρ **Emp (Empregado)**

Emp

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Exemplo 3 Renomeação

Instituto de Computação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

$$\rho_{\text{Emp10}}(\sigma_{\text{Salário} > 10000}(\text{Empregado}))$$

Emp10

SIAPE	Nome	Salário
5423341	Marcos	12000
4352342	Luiz	20000

Exemplo 4 Renomeação

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo
5423341	Joaquim

$$\rho_{\text{EmpDependentes}}(\sigma_{\text{Empregado.SIAPE} = \text{Dependente.Emp_SIAPE}}(\text{Empregado} \times \text{Dependente}))$$

EmpDependentes

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Daniel	5000	1234545	Pedro
1234545	Daniel	5000	1234545	Theo
5423341	Marcos	12000	5423341	Joaquim

Operação de Atribuição

Instituto de Computação

A operação atribuição (←) fornece uma maneira conveniente de expressar **consultas complexas**

Representação de uma expressão como um programa sequencial

- Uma série de atribuições

A atribuição precisa sempre ser feita para uma variável de relação temporária.

- **$R \leftarrow (W \times S)$**
- **$Y \leftarrow \sigma_{A=1}(R)$**

Exemplo Atribuição

Empregado

SIAPE	Nome	Salário
1234545	Daniel	5000
5423341	Marcos	12000
1487415	Lucia	15000

Dependente

Emp_SIAPE	Nome_dep
1234545	Pedro
1234545	Theo
5423341	Joaquim

- **A ← (Empregado × Dependente)**
- **B ← $\sigma_{\text{Empregado.SIAPE = Dependente.Emp_SIAPE}}$ (A)**
- **C ← $\sigma_{\text{Salário > 10000}}$ (B)**

SIAPE	Nome	Salário	Emp_SIAPE	Nome_dep
5423341	Marcos	12000	5423341	Joaquim

Exercícios

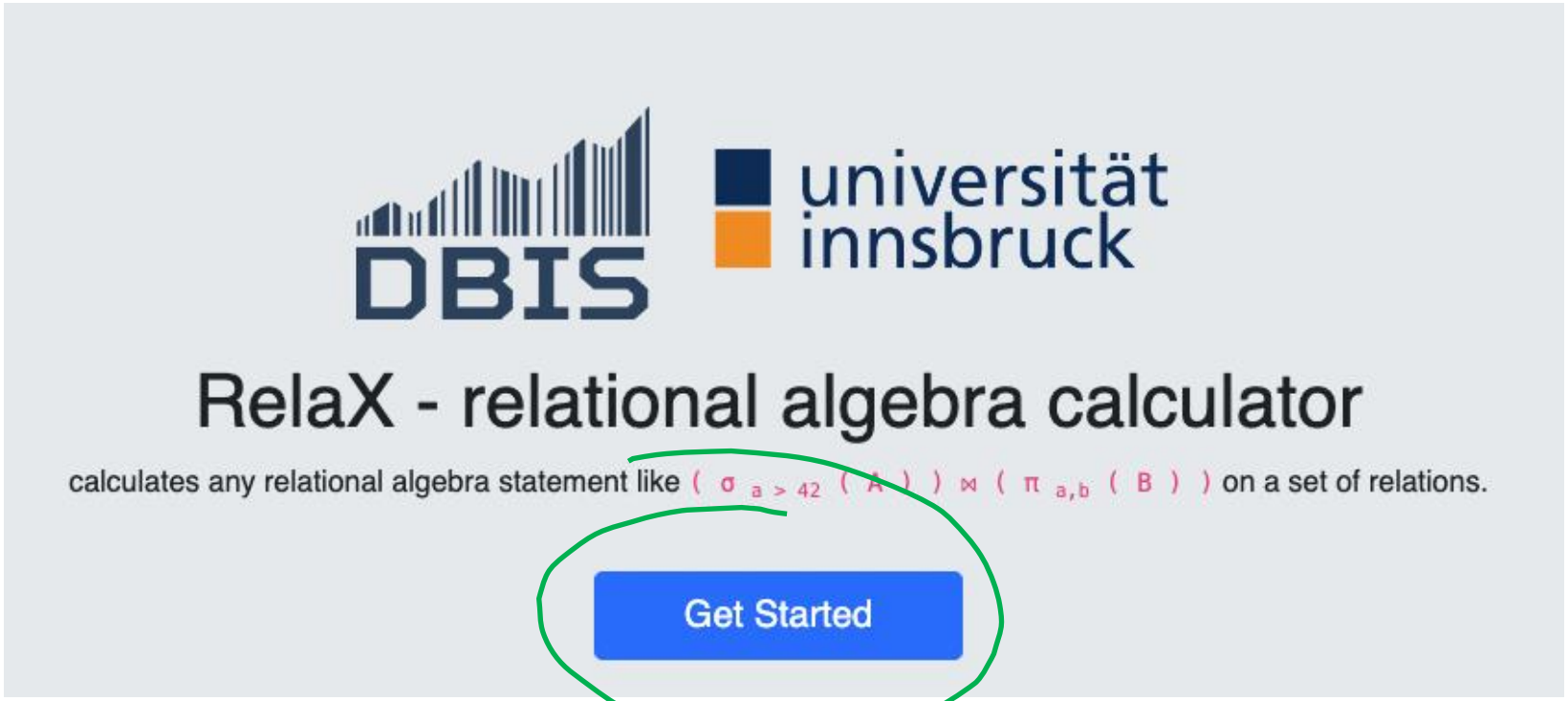
Instituto de Computação

Podem ser feitos no papel

Podem ser feitos usando a ferramenta RELAX

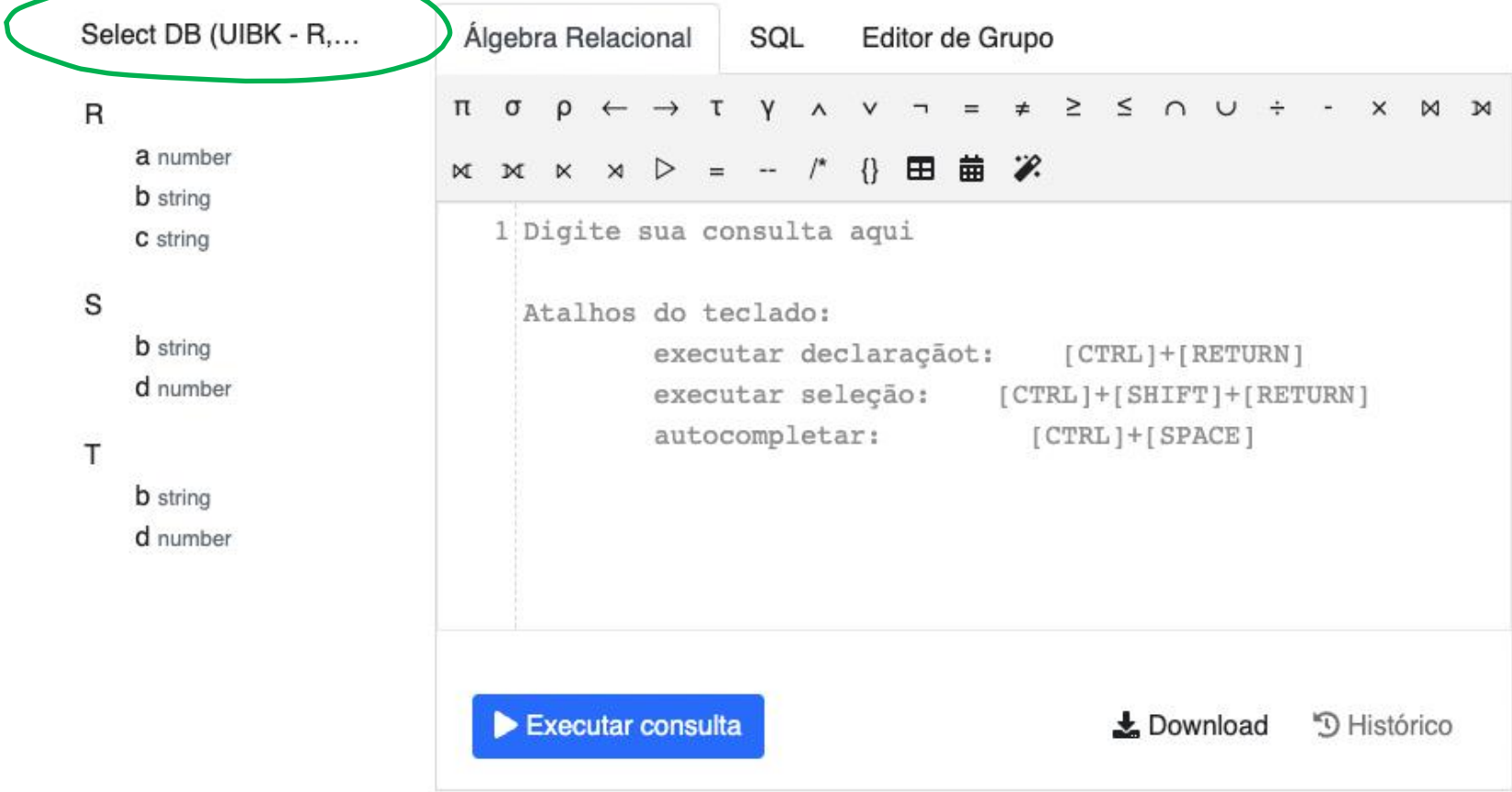
https://dbis-uibk.github.io/relax/landing

Ferramenta RELAX



Ferramenta RELAX

Instituto de Computação



Ferramenta RELAX

Carregue um Dataset

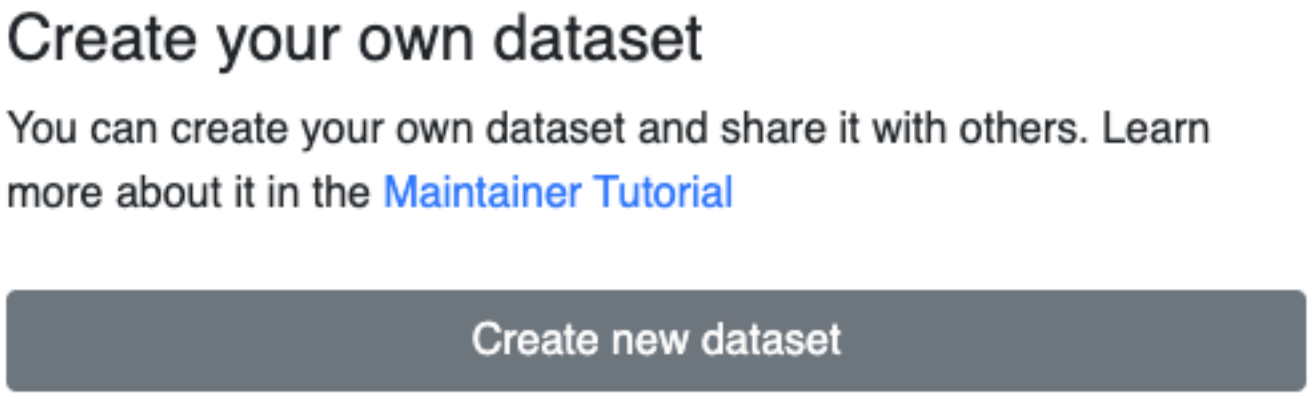
- Diversos
  - Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.1
  - Database Systems The Complete Book - Exercise 2.4.3
  - Kemper Datenbanksysteme
  - UIBK - KursDB
  - UIBK - R, S, T
  - Wikipedia - Relational algebra (en)
- Universidade de Ciências Aplicadas de Düsseldorf
  - DBS1 MovieDB
  - DBS1 Student Course Enroll
  - Fahrradmanufaktur
- OTH Regensburg
  - Webshop
- Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe
  - Silberschatz - UniversityDB
  - Silberschatz - UniversityDB (de)
- University of Innsbruck
  - PS Datenbanksysteme WS2014/15, Blatt 4
  - UIBK - PS Databse Systems - Exercise Sheet 5 (Pizza)
- University of Saarland
  - IMDB-sample
  - PhotoDB

Ferramenta RELAX

Instituto de Computação

Caso o BD do slide anterior não esteja disponível, use a seguinte opção alternativa

Clique em Create new dataset



Relational Algebra | SQL | Group Editor

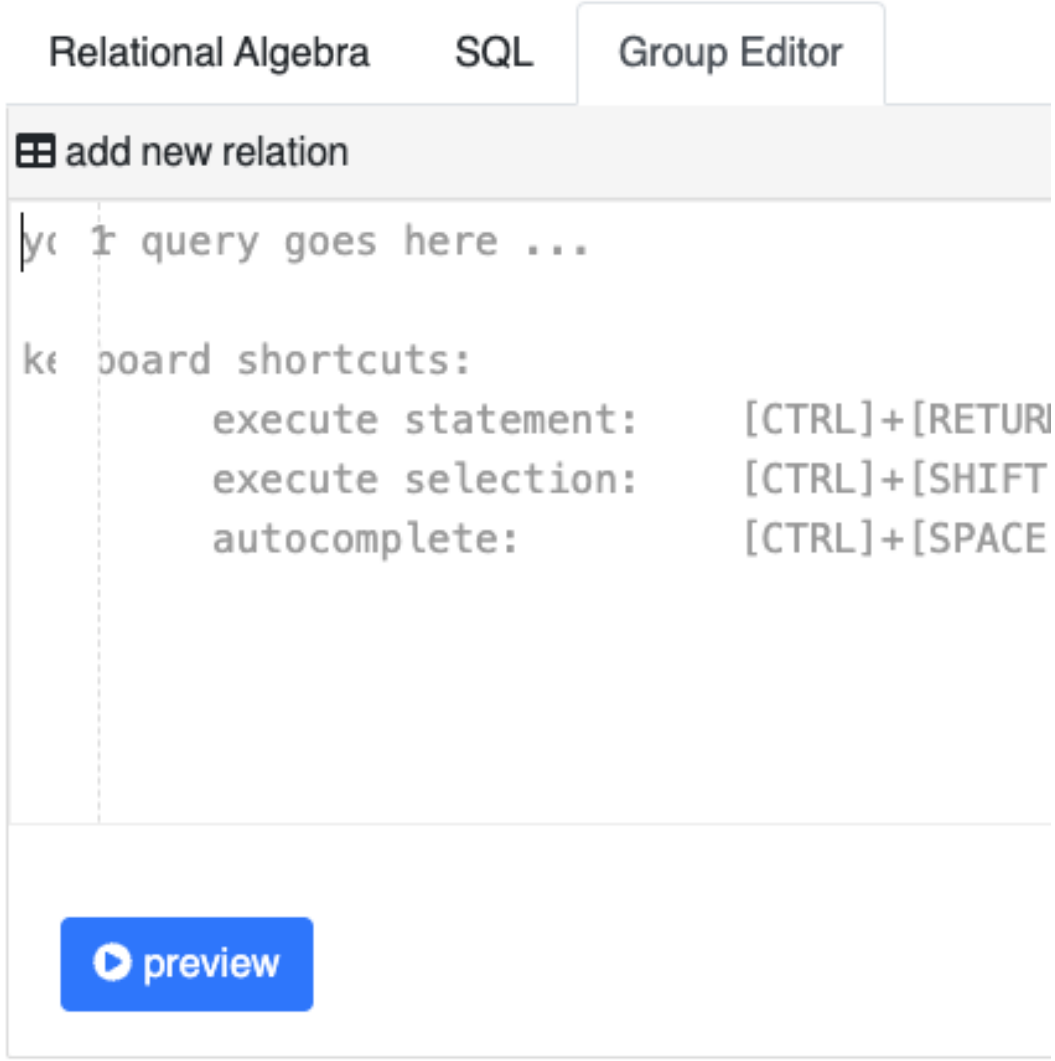
add new relation

```
-- this is an example
group: nameOfTheNewGroup

{
a:string, b:number
example,  42
}
```

Apague esse conteúdo

preview



Instituto de Computação

- Baixe o arquivo movies.txt que está disponível no Classroom
- Copie o conteúdo dele
- Cole o conteúdo nessa tela

Criar Dataset

```
83      16, 15, direction
84      17, 16, direction
85      18, 17, direction
86      16, 18, direction
87      19, 19, direction
88      20, 20, direction
89
```



Clique em preview

Criar Dataset



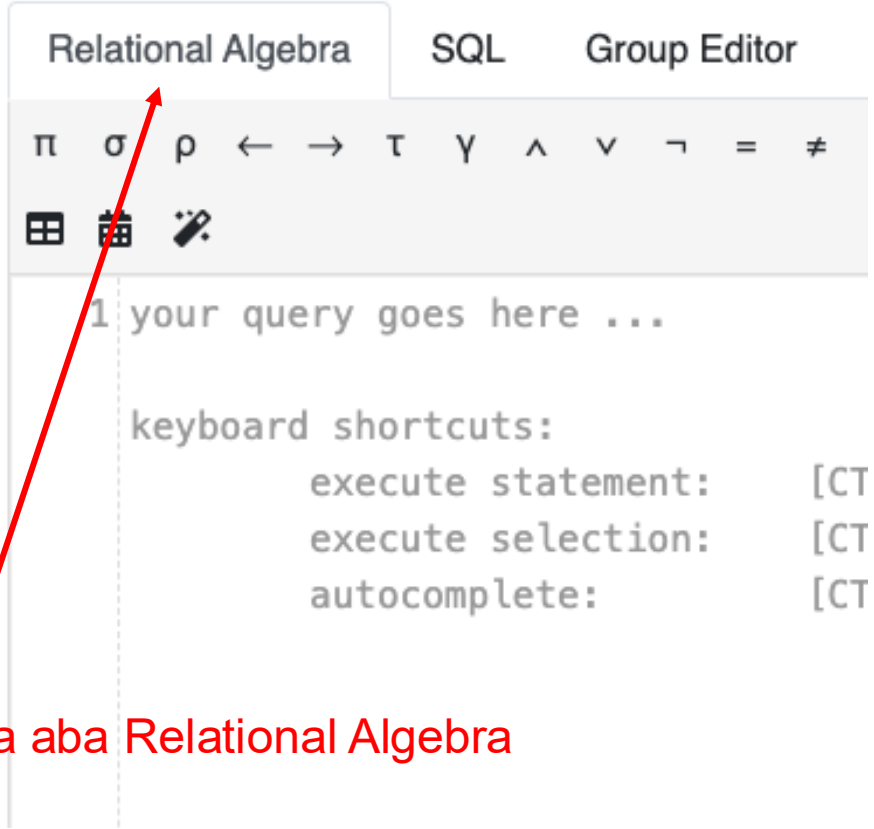
Clique use group in editor

Criar Dataset

Instituto de Computação

Select DB (Universidade Federal F…

Movies
- Movie_ID number
- Title string
- ReleaseDate string
- Genre_ID number
- Budget number
- OpeningWeek number
- Profit number
- Runtime number
- Certificate number
- SequelOf number
- Distribution string



Clique na aba Relational Algebra

Exercícios

Instituto de Computação

```
// tabela de filmes
Movies (Movie_ID, Title, ReleaseDate, Genre_ID, Budget,
OpeningWeek,
        Profit, Runtime, Certificate, SequelOf, Distribution)
    (Genre_ID) referencia Genres
    (SequelOf) referencia Movies
//tabela de gêneros
Genres (Genre_ID, Name)
//tabela de pessoas
Persons (Person_ID, Firstname, Lastname)
//tabela de pessoas que atuam nos filmes
PersonsMovies (Person_ID, Movie_ID, Role)
    (Person_ID) referencia Persons
    (Movie_ID) referencia Movies
```

Dicas de uso da ferramenta RELAX

Instituto de Computação

A ferramenta é sensível a maiúsculas e minúsculas

Strings (textos) devem ser informadas com aspas simples

Exercícios

Instituto de Computação

1 – Faça uma consulta que retorna os títulos (Title) de todos os filmes
2 – Faça uma consulta que retorna os títulos (Title) e as datas de lançamento (ReleaseDate) de todos os fimes
3 – Faça uma consulta que retorna todos os filmes que lucraram (Profit) mais do que 500.000.000
4 – Faça uma consulta que retorna o título e data de lançamento dos filmes distribuídos (Distribution) pela ‘Universal Studios’ (notar que a ordem das operações importa)
5 – Faça uma consulta que retorna o orçamento (Budget) e o título dos filmes que tiveram mais de 500.000.000 de lucro e que foram distribuídos pela 'Walt Disney Studios'
6 – Faça uma consulta que retorna os títulos e a duração (Runtime) dos filmes que possuem mais de 130 minutos de duração e que foram distribuídos pela ‘Paramount Pictures’

Exercícios

Instituto de Computação

7 – Faça uma consulta que retorna os títulos (Title) e os nomes dos gêneros (Genres) de todos os filmes
8 – Faça uma consulta que retorna o Firstname, Lastname das pessoas (Persons) e o papel (Role) que elas desempenharam em algum filme
9 – Repita a consulta 8, agora adicionando na resposta também o título do filme
10 – Faça uma consulta que retorna o título, gênero, orçamento (Budget) e lucro (Profit) dos filmes que lucraram mais de 500.000.000
11 – Repita a consulta 10, mas agora retornando os nomes das colunas da resposta em português (título, gênero, orçamento e lucro)
IMPORTANTE: Na ferramenta RELAX, a renomeação de colunas é feita com o operador ← para mapear os novos nomes das colunas.
Exemplo: ρ titulo ← Title

Exercícios

Instituto de Computação

12 – Faça uma consulta que retorna os títulos dos filmes que possuem sequencia. A consulta deve retornar o título do filme e o titulo da sequencia numa coluna chamada sequence_title

Note que essa consulta usa a tabela Movies 2 vezes, e para possibilitar isso, o segundo uso deve ser renomeado

```
Movies (Movie_ID, Title, ReleaseDate, Genre_ID,
Budget, OpeningWeek, Profit, Runtime, Certificate,
SequelOf,
Distribution)
     (Genre_ID) referencia Genres
     (SequelOf) referencia Movies
```

Instituto de Computação

Perguntas?

Vanessa Braganholo
vanessa@ic.uff.br